

箕面ハイキングマップ 機能仕様書

バージョン: 2026.1 最終更新日: 2026年6月1日

1. 概要

1.1 アプリケーション名

箕面ハイキングマップ (PWA名: 箕面ハイキング - オフライン地図)

1.2 目的

箕面エリアの国土地理院地図をオフラインで閲覧できる Progressive Web App (PWA)。緊急ポイント・ハイキングルート・スポットを地図上に重ね合わせて表示し、地図タイルを端末にダウンロードしておくことで、電波の届かない山中でも地図と現在地を確認できる。あわせて、現在地の追跡と移動経路（トラック）の記録機能を備える。

1.3 動作環境

- プラットフォーム:** Webブラウザ (PWA対応)
- 対応ブラウザ:** Chrome、Safari、Firefox 等 (Geolocation API・Service Worker・Cache API 対応ブラウザ)
- 必須環境:** HTTPS環境または localhost (Service Worker・Geolocation API の要件)

1.4 技術スタック

項目	技術
地図	Leaflet.js 1.9.4 (ES Module版) + 国土地理院標準地図タイル
フロントエンド	Vanilla JavaScript (ES6モジュール、importmap使用)
スタイル	カスタムCSS (レスポンシブ・safe-area対応)
タイル/シェルキャッシュ	Cache API (Service Worker)
ダウンロード履歴	IndexedDB (minoh-hiking, v1)
各種設定・履歴	localStorage
PWA	Service Worker + Web App Manifest

1.5 ファイル構成

```
minoh-hiking/
├── public/
│   ├── index.html      # 単一HTML (全ビュー・モーダルを内包)
│   ├── style.css       # スタイルシート
│   └── app.js          # エントリーポイント (ビュー切替・DL・設定・履歴)
```

```
| | map.js # Leaflet地図・オーバーレイ・現在地/トラック
| | db.js # IndexedDB (ダウンロード履歴)
| | config.js # 既定値 (マーカー種別・トースト秒数・キー)
| | service-worker.js # タイル/アプリシエルのキャッシュ戦略
| | manifest.webmanifest # PWAマニフェスト
| | icons/ # アプリアイコン・起動画像
| | data/
| | | tile_manifest.json # DL対象タイル一覧 (version付き)
| | | minoh-emergency-points.geojson # 緊急ポイント
| | | minoh-hiking-routes-spots.geojson # ルート・スポット・ポイント
| docs/
| | funcspec-202606.md # 機能仕様書 (本書)
| | UsersGuide-202606.md # 利用者の手引
```

2. 画面構成

本アプリは単一HTML上で複数ビューを切り替える SPA 構成。地図 (**#map**) は body 直下に1つだけ 存在し、ホーム／マップ／ナビの各ビューで共有する (ビューはオーバーレイUIのみ切り替える)。

2.1 ビュー一覧

ビュー	内容
ホーム (home)	起動画像とメインメニュー。地理院地図のみ表示 (オーバーレイ非表示)
ハイキングマップ表示 (map)	緊急ポイント・ルート・現在地等のオーバーレイを表示。表示設定メニュー・記録操作ボタン・時刻表示を備える
ハイキングコースの案内・ナビ (nav)	準備中 (プレースホルダ表示)。戻る／メニューボタンのみ配置

2.2 ホームメニュー

ボタン	動作
ハイキングマップ表示	map ビューへ切替
ハイキングコースの案内・ナビ	nav ビューへ切替 (機能準備中)
地図のダウンロード (オフライン用)	ダウンロードモーダルを表示
設定と情報	設定と情報モーダルを表示

2.3 モーダル一覧

モーダル	用途
オフライン地図ダウンロード	タイルのダウンロード／キャッシュ削除、DL済みバージョン・サイズ表示

モーダル	用途
設定と情報	起動時更新確認トグル、マーカー/画像設定への導線、バージョン情報、メッセージ履歴、このアプリについて
設定（マーカー／画像解像度）	マーカーの色・形状・サイズ設定、撮影画像の解像度設定（準備中）

2.4 共通UI

要素	内容
トースト	画面下部に一時メッセージを表示し、3秒（ <code>TOAST_DURATION_SEC</code> ）で自動的に閉じる
更新バナー	タイルマニフェストの version が更新されたとき、画面上部に更新を促すバナーを表示

3. 地図表示機能

3.1 地図設定

項目	値
タイルソース	国土地理院標準地図（ cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/std ）
初期中心	箕面ビジターセンター付近 34.85839 , 135.4788
初期ズーム	15
最小ズーム	10
最大ズーム	18
ズームコントロール	右下（カスタム配置）

3.2 地図コントロール（右下、上から）

- ズームボタン（+ / -）
- 現在ズームレベル表示（`z=NN`、ズーム変更で更新）
- スケールバー（メートル法、最大150px）
- 国土地理院クレジット（attribution）

3.3 オーバーレイレイヤー

レイヤー	データ	表示形式	既定トグル
緊急ポイント	minoh-emergency-points.geojson	ポイントマーカー（id・名称ポップアップ）	ON
ハイキングルート	minoh-hiking-routes-spots.geojson の route	線（LineString、start→end をポップアップ）	ON

レイヤー	データ	表示形式	既定トグル
スポット	minoh-hiking-routes-spots.geojson の spot	ポイントマーカー (id・名称ポップアップ)	(ルートと共通トグル)
現在地・トラッカ	Geolocation API	現在地マーカー・精度円・軌跡・各種マーカー	「現在地点をマーカー表示」「現在地点は中央に表示」トグル連動 (既定 ON) ／軌跡は「移動経路を記録」連動

- オーバーレイはアプリ起動時にバックグラウンドで読み込み、map ビュー表示時のみトグル状態に従って表示する。ホーム／ナビビューでは全オーバーレイを非表示にする。

3.4 ルート端点の補完

- ルート (LineString) は中間点のみを保持する。表示時に、startPoint/EndPoint の id から 対応する座標 (緊急ポイント優先、無ければスポット) を索引し、線の先頭・末尾に開始/終了 ポイント座標を補って「開始ポイント → 中間点 → 終了ポイント」として描画する。
- 元データは変更せず、表示用の座標拡張コピーを生成する。
- 緊急ポイント層がルート層より後に読み込まれた場合、端点座標を反映するためルート層を再構築する。

3.5 マップ画面の操作UI

要素	内容
メニューボタン (≡)	右上。表示設定パネルの開閉。地図クリックでパネルを閉じる
時刻表示	メニューボタンの左。「時刻を表示」トグル ON のとき HH:MM を1秒ごとに更新表示
記録操作ボタン群	「移動経路を記録」ON のときメニューボタンの下に表示 (記録開始/停止トグル・写真撮影)

3.6 表示設定パネル (マップ画面メニュー)

項目	種別	既定
時刻を表示	トグル	ON
緊急ポイントを表示	トグル	ON
ハイキングルートを表示	トグル	ON
現在地点をマーカー表示	トグル	ON
現在地点は中央に表示	トグル	ON
移動経路を記録	トグル	OFF
サイズ／クリア	ボタン	移動経路の統計表示・消去

項目	種別	既定
マーカーの設定	ボタン	設定モーダル（マーカー）を開く
撮影画像の解像度の設定	ボタン	設定モーダル（画像、準備中）を開く
起動時の画面に戻る	ボタン	ホームビューへ

4. 現在地・移動経路（トラック）記録機能

4.1 現在地表示

- 現在地の監視（`watchPosition`）は、map ビュー表示中で「現在地点をマーカー表示」「現在地点は中央に表示」「移動経路を記録（記録中）」のいずれかが有効なときに動く。「現在地点をマーカー表示」「現在地点は中央に表示」は既定 ON のため、map ビュー表示時に 現在地の監視を開始する。
- 位置オプション: `enableHighAccuracy: true / maximumAge: 5000ms / timeout: 15000ms`
- **現在地点をマーカー表示**（トグル・既定 ON）: ON のとき現在地マーカー・精度円を表示する。
 - **現在地マーカー（青丸）**: 記録開始前・記録停止後のライブ現在地（半径7px、ポップアップ「現在地」）
 - **精度円**: 取得した accuracy を半径とする円（現在地へ追従）
- **現在地点は中央に表示**（トグル・既定 ON）: ON のとき地図を現在地へ追従させる（初回取得時はアニメ無しで移動、以降は `panTo`）。
- 各トグルは移動経路の記録とは独立して切り替えられる（マーカーを消しても記録は継続できる）。
- 位置情報が取得できない場合（非対応端末・権限拒否・非HTTPS等）は、メッセージ履歴・ステータスにエラーを出力する（連続エラーは1回の監視につき初回のみ通知）。

4.2 移動経路（トラック）の記録

- 記録開始ボタン（▶）で記録を開始し、位置更新ごとに条件を満たせば記録点を追加する。
- **記録条件**: 直近の記録点から **20m 以上移動**、または **60秒以上経過**（初回は必ず記録）。
- 表示要素:
 - **トラック線**: 記録点を順に結ぶポリライン
 - **トラック開始点マーカー**: 最初の記録点（既定: 四角）
 - **トラック現在地点マーカー**: 最終記録点（既定: 三角、進行方向に回転）
- **進行方向**: 直近最大3点の平均座標から現在位置へ向かう方位角を算出してマーカーを回転。
- 記録中はライブ現在地を三角マーカーで表し、青丸は非表示にする。
- 記録停止後は三角を最終記録点に固定したまま、青丸でライブ現在地表示を継続する。

4.3 記録開始/停止トグルボタン

- 「移動経路を記録」ON のときのみ表示・操作可能。
- 記録中は `is-recording` クラスで停止アイコン（■・赤色）に切り替わり、停止中は開始アイコン（▶・緑色）を表示する。`aria-label/title` も「記録開始」「記録停止」で切り替わる。
- ボタンの表示状態（記録操作ボタン群が表示されているか）で動作判定するため、位置情報エラーでトグルが戻された場合に無言で効かなくなることを防ぐ。

4.4 記録統計（サイズ／終了時）

- **サイズボタン**: 現在の **記録地点 N 点 / 写真 N 枚 / 移動距離 N.NN km** をトーストで表示。

- **記録終了時:** 記録中だった場合のみ、上記サマリをトーストとメッセージ履歴に出力する（軌跡が消去される前に統計を取得）。
- 移動距離は記録点間の距離（Leaflet `distanceTo`）の合計。

4.5 クリア

- 「クリア」ボタンで、記録した移動経路（線・開始点・現在地点）を消去する（確認ダイアログあり）。
- 記録状態・写真枚数も初期化する。トグル OFF では消去せず、記録の追加だけを止める（消去は「クリア」操作でのみ行う）。

4.6 写真撮影（一部実装）

- 写真撮影ボタンで端末のカメラ／写真選択ダイアログ（`<input type="file" accept="image/*" capture="environment">`）を起動する。
- 記録中に取得した写真は枚数をカウントし、終了時の統計メッセージに反映する。
- 撮影画像の保存・記録への紐付け・地図への写真マーカー表示は今後実装予定。

5. オフライン地図ダウンロード機能

5.1 タイルマニフェスト

- `data/tile_manifest.json` に、ダウンロード対象タイルの一覧を version 付きで保持する。
- 構造: `version / source / layers`（ズームレベル別）。各レイヤーは `z / tile_count / tiles`（`[x, y]` の配列）を持つ。
- レイヤー構成（現行 version `2026-05` の例）：

レイヤーキー	ズーム	タイル数	区分
z14_default	14	8	基本
z15_default	15	24	基本
z16_default	16	87	基本
z17_default	17	305	基本
z18_optional	18	824	詳細（任意）

5.2 ダウンロード

- **対象選択:** 「詳細地図(z=18)を含む」トグル。
 - OFF: z14～17（基本レイヤー）
 - ON: z14～18（詳細レイヤーを含む）
- **並列実行:** 同時実行数 4（`CONCURRENCY`）のワーカーループ。
- **リトライ:** 最大3回（`MAX_RETRIES`）。HTTP 403/429 や例外時は指数バックオフ（ 2^{attempt} 秒）で再試行。
- **重複判定:** 書込先は現 version のキャッシュ（`gsi-{version}`）。既存の全 `gsi-*` キャッシュを横断参照し、既にキャッシュ済みのタイルは取得をスキップする。
- **中断:** `AbortController` で中断可能。中断・失敗件数をステータスと履歴に出力する。

- **進捗:** ダウンロード中... **N / 総数** をステータス表示（1件目・50件ごと・完了時に更新）。
- ダウンロード完了後、レイヤーごとに履歴（パッケージ情報）を IndexedDB に保存する。全レイヤーを網羅した場合は、保存済みマニフェスト version を更新する。

5.3 マニフェスト更新ダウンロード（差分／全部）

- タイルマニフェストの version が変わると更新バナーを表示する。
- **差分のみ更新:** 全タイルのうち、いずれの **gsi-*** キャッシュにも無いタイルのみ取得。
- **すべて更新:** 全タイルを上書き取得 (**overwrite**)。
- 追加取得が0件の場合は、保存済み version のみ更新して完了とする。
- 完了時は保存済みマニフェスト version を更新する。

5.4 ストレージ情報

- ダウンロード済みバージョン（保存済みマニフェスト version、未DLなら -）を表示。
- ファイルサイズ (MB) : **navigator.storage.estimate()** の実測値を優先し、取得できない場合はタイル枚数 × 平均タイルサイズ (12KB, **AVG_TILE_KB**) で推定。
- ストレージ使用率が 90% を超えると残量警告をステータスに表示。

5.5 キャッシュ削除（クリア）

- 全 **gsi-*** タイルキャッシュと IndexedDB のダウンロード履歴を削除し、保存済みマニフェスト version をクリアする（確認ダイアログあり）。ダウンロード中は削除不可。

6. 更新確認機能

6.1 タイル（地図）バージョン

- 起動時およびSW切替時にマニフェストを再読み込みし、保存済み version と比較。
- 不一致なら更新バナーを表示（初回ユーザーは保存済み version が無いため対象外）。

6.2 アプリ（アプリシェル）バージョン

- アプリシェルのキャッシュ名は **app-shell-<version>** (**SHELL_CACHE**)。
- キャッシュ済みシェル version と、サイトの **service-worker.js** 内 **SHELL_CACHE** の version を比較。
- **起動時:** 「起動時にアプリの更新版を確認」設定が ON のとき、不一致なら confirm を表示。OK でアプリシェルキャッシュ (**app-shell-***) を破棄し、SW を更新して再読み込み（タイル **gsi-*** は保持）。
- **設定と情報モーダル:** 「バージョン情報」トグル ON のとき、地図とアプリのバージョンを サイト最新と比較し、新しいものがあれば1つの confirm にまとめて更新を促す。OK なら 地図（差分更新）→ アプリ（再読み込み）の順に更新する。

6.3 設定 (localStorage)

設定名	キー	既定
起動時にアプリの更新版を確認	minoh-hiking.startup-update-check	ON

7. マーカー設定機能

7.1 設定対象種別と既定値

キー	ラベル	既定色	既定形状	既定サイズ
emergency	緊急ポイント	#00AA00	円	12
hikingRoute	ハイキングルート	#007d00	線	3
routeGuide	ルート案内写真	#2563EB	四角	6
spot	スポット	#1E90FF	円	8
trackStart	トラック開始点	#000080	四角	12
trackCurrent	トラック現在地点	#000080	三角	16
track	トラック	#000080	線	4
photoLocation	写真撮影場所	#000080	星	6

routeGuide / photoLocation はレイヤー未実装のため、設定は保持されるが地図への反映先は無い。

7.2 マーカー形状

円 / 四角 / 三角 / ひし形 / 星 / 線 (SVGで動的生成、白縁取り付き)。サイズは 4~80px に クランプ。トラック現在地点 (三角) は進行方向に回転表示する。

7.3 設定の永続化と反映

- 色 (カラーピッカー) ・ 形状 (ドロップダウン) ・ サイズ (数値, 1~50px) を種別ごとに設定。
- 変更は即座に localStorage (`minoh-hiking.marker-settings`) に保存し、対応レイヤーへ反映。
- 「規定値に戻す」で config.js の既定値に戻す (確認ダイアログあり)。

8. メッセージ履歴機能

- 主要な操作・状態を履歴 (localStorage `minoh-hiking.message-log`、最大100件) に記録する。
- 記録対象: 起動時のバージョン確認、地図のダウンロード (開始・完了・中断・失敗)、移動記録の開始・終了、移動経路のクリア など。
- 設定と情報モーダルの「メッセージ履歴の表示」トグルで一覧表示 (新しい順、`MM/DD HH:MM` + 本文)。レベル (success/warning/error) に応じたスタイルを付与。
- 「履歴を消去」ボタンで全削除 (確認ダイアログあり)。

9. データ永続化

9.1 Cache API (Service Worker)

キャッシュ名	内容	戦略
<code>gsi-{version}</code>	地理院標準地図タイル	キャッシュ優先（明示DLでのみ書込、自動書込なし）。全 <code>gsi-*</code> を横断検索
<code>app-shell-<version></code>	アプリシェル（HTML/CSS/JS、CDN、GeoJSON、tile_manifest.json）	同一オリジン: stale-while-revalidate / CDN: cache-first

- タイルは version 変更後も旧キャッシュを保持し、引き続き利用可能。
- アクティベート時は現行シェルキャッシュ以外の `app-shell-*`（旧版）のみ削除し、`gsi-*` は保持。
- オフラインで未キャッシュのタイル要求には、地図に大穴が空かないよう空レスポンス（504）を返す。

9.2 IndexedDB

項目	値
データベース名	minoh-hiking
バージョン	1
オブジェクトストア	tileCachePackages (keyPath: packageId)
インデックス	layerKey / downloadedAt

パッケージレコード構造:

```
{
  packageId: string,      // "{version}-{layerKey}"（決定的: 再DLで upsert）
  version: string,        // マニフェスト version
  layerKey: string,       // レイヤーキー (z14_default 等)
  downloadedAt: string,   // ISO 8601
  tileCount: number,     // レイヤーのタイル数
  failedTiles: [[z,x,y]] // 失敗タイル座標
}
```

- 旧形式 (`layerKey-<タイムスタンプ>`) のレコードは起動時に一度だけ整理し、layerKey ごとに 最新 1件を残して旧形式の残りを削除する。

9.3 localStorage

キー	内容
<code>minoh-hiking.tile-manifest-version</code>	ダウンロード済みマニフェスト version
<code>minoh-hiking.marker-settings</code>	マーカー設定（色・形状・サイズ）
<code>minoh-hiking.message-log</code>	メッセージ履歴（最大100件）
<code>minoh-hiking.startup-update-check</code>	起動時更新確認の有効/無効

10. データファイル仕様

10.1 緊急ポイント (minoh-emergency-points.geojson)

- FeatureCollection。count にポイント数（現行167件）。
- 各 Feature: properties.type = "ポイントGPS"、id / pointId / name / description、geometry は Point ([経度, 緯度, 標高])。

10.2 ハイキングルート・スポット (minoh-hiking-routes-spots.geojson)

- FeatureCollection。3種の Feature を含む（現行: ポイントGPS 167 / spot 206 / route 221）。

type	geometry	主なプロパティ
ポイントGPS	Point	id / pointId / name / description
spot	Point	id / name / source / description
route	LineString	id / startPoint / endPoint / startPointGPS / endPointGPS

- route の startPoint/endPoint は端点ポイントの id。座標補完に使用する (§3.4)。

補足 (概念区別) : 本アプリでは「ルート」は個別区間 (route) を指す。複数のルートを束ねた「コース」という上位概念は将来拡張の前提として想定されている。

10.3 座標系

- 測地系: WGS84（世界測地系）、10進数度。geometry の座標は [経度, 緯度, (標高)] 順。

11. PWA機能

11.1 Service Worker

- インストール時にアプリシェル資産（同一オリジン + CDN）をキャッシュ。CDNの一部取得失敗は許容して継続。skipWaiting で即時待機解除。
- アプリからの SKIP_WAITING メッセージで即アクティベート。
- fetch はリクエスト種別で分岐:
 - 地理院タイル (cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/std/) : キャッシュ優先・自動書込なし
 - CDN (leaflet 等) : cache-first
 - 同一オリジンのシェル: stale-while-revalidate

11.2 Web App Manifest

項目	値
name	箕面ハイキング - オフライン地図
short_name	箕面ハイキング
start_url	./index.html
scope	./

項目	値
display	standalone
orientation	any
theme_color	#2c7a3d
background_color	#ffffff
lang	ja

11.3 アイコン

サイズ	ファイル
180x180	icons/icon-180.png (apple-touch-icon)
192x192	icons/icon-192.png
512x512	icons/icon-512.png

12. エラーハンドリング

状況	動作
マニフェスト読込失敗	ステータスにエラー表示
GeoJSON読込失敗	コンソール警告（レイヤーは非表示のまま継続）
位置情報エラー（非対応/権限拒否/タイムアウト等）	記録トグルを OFF に戻し、トースト・履歴・ステータスにエラー出力
タイル取得失敗（403/429/例外）	指数バックオフで最大3回リトライ、最終的に失敗タイルとして記録
オフライン時の未キャッシュタイル	空レスポンス（504）を返す
ネットワーク切断（DL中）	「ダウンロードが失敗する可能性があります」を警告表示
ストレージ残量不足（>90%）	残量警告を表示

13. 制限事項

- Service Worker・Geolocation API は HTTPS（または localhost）が必須。
- 「ハイキングコースの案内・ナビ」ビューは準備中（プレースホルダ）。
- 写真撮影は撮影ダイアログ起動と枚数カウントのみ実装。保存・記録への紐付け・地図表示は未実装。
- 「撮影画像の解像度の設定」は準備中。
- routeGuide / photoLocation マーカーはレイヤー未実装（設定のみ保持）。
- 移動経路（トラック）はメモリ上の表示のみで、永続保存・エクスポートは未実装。

14. 変更履歴

日付	バージョン	内容
2026-06-01	2026.1	初版作成（現行コードから機能仕様書を新規作成）。SPA構成・オフラインタイトル・緊急ポイント/ルート/スポット表示・現在地/トラック記録・マーカー設定・更新確認・メッセージ履歴・PWA（SW/マニフェスト）を網羅
2026-06-16	2026.2	表示設定パネルに「現在地点をマーカー表示」「現在地点は中央に表示」トグル（既定 ON）を追加。現在地の表示・地図追従を移動経路の記録から分離し、各トグルで個別制御するよう変更